

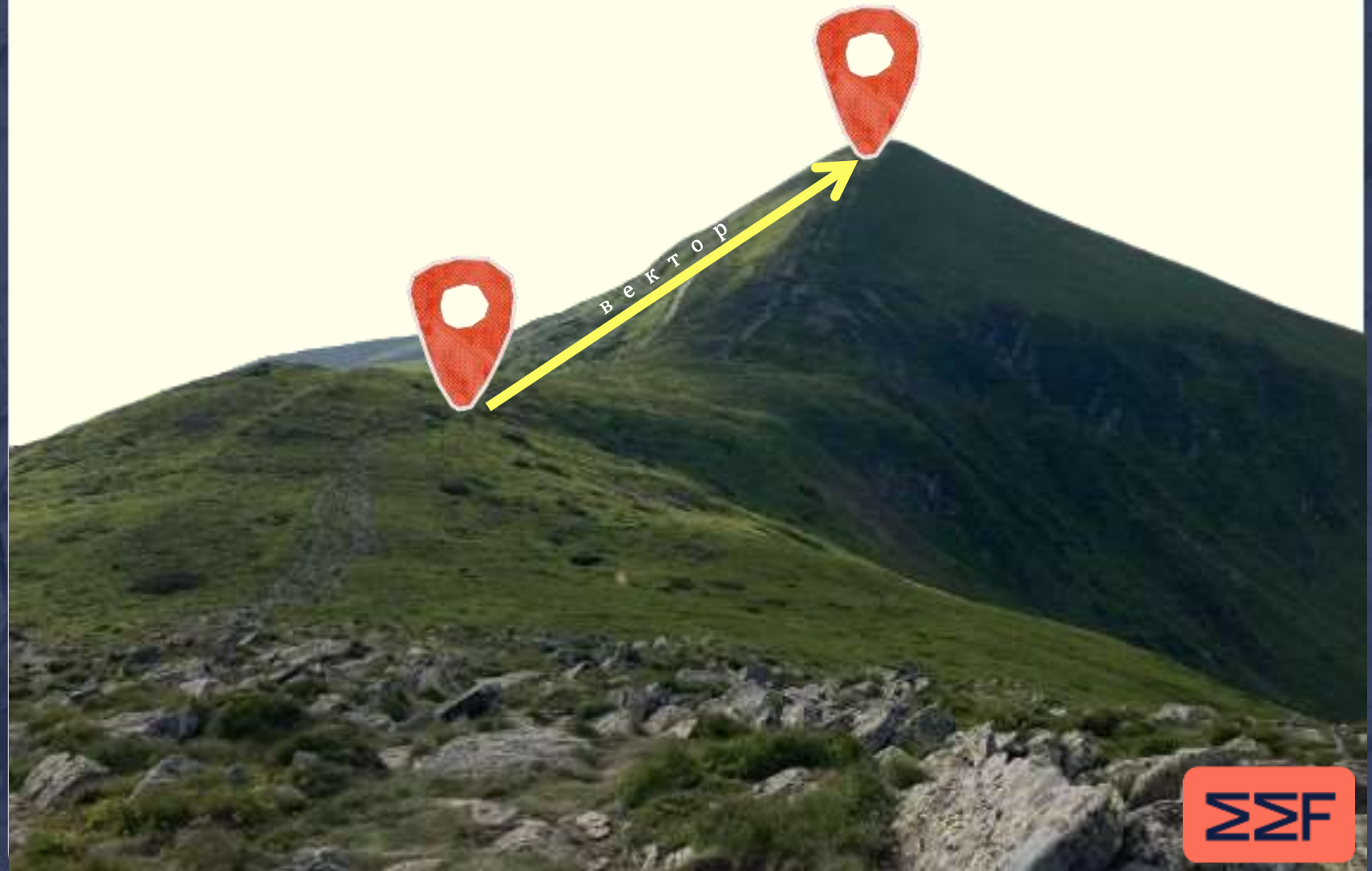
Вектори на площині

1. Поняття вектора
2. Дії з векторами
3. Скалярний добуток

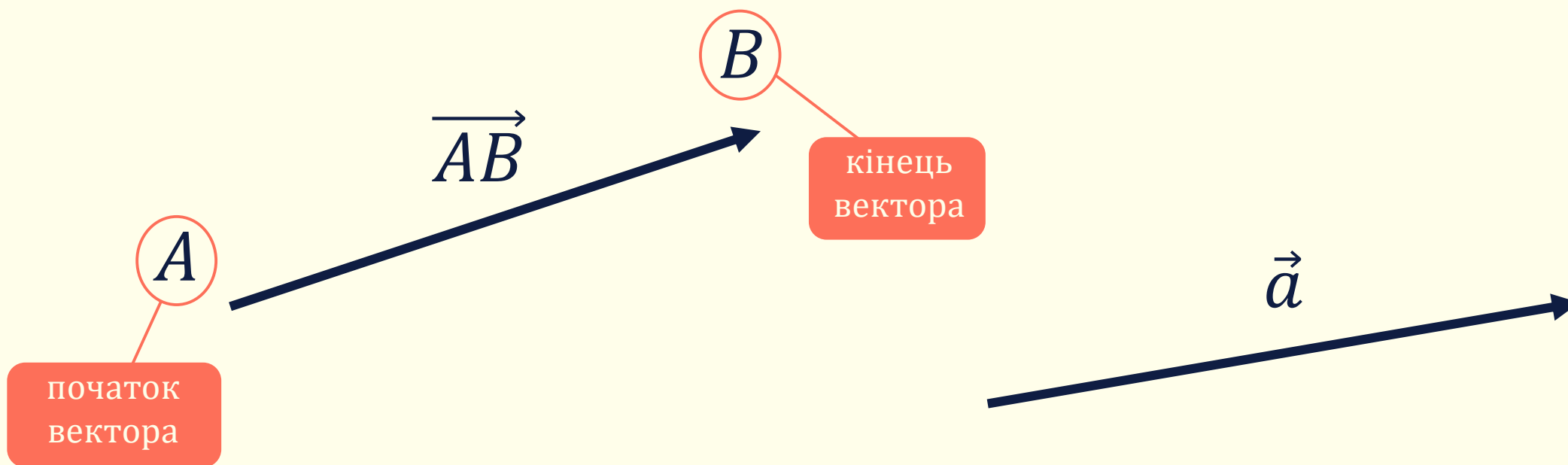
ЩО ТАКЕ ВЕКТОР?

на прикладі шляху

З підніжжя гори переміщуємося на
вершину, долаючи відстань 2 км.

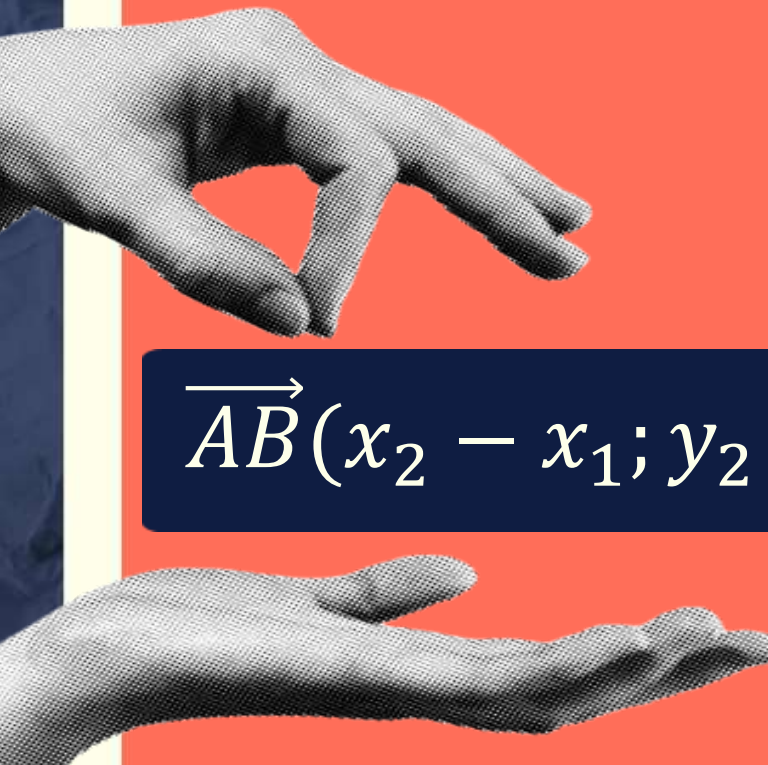


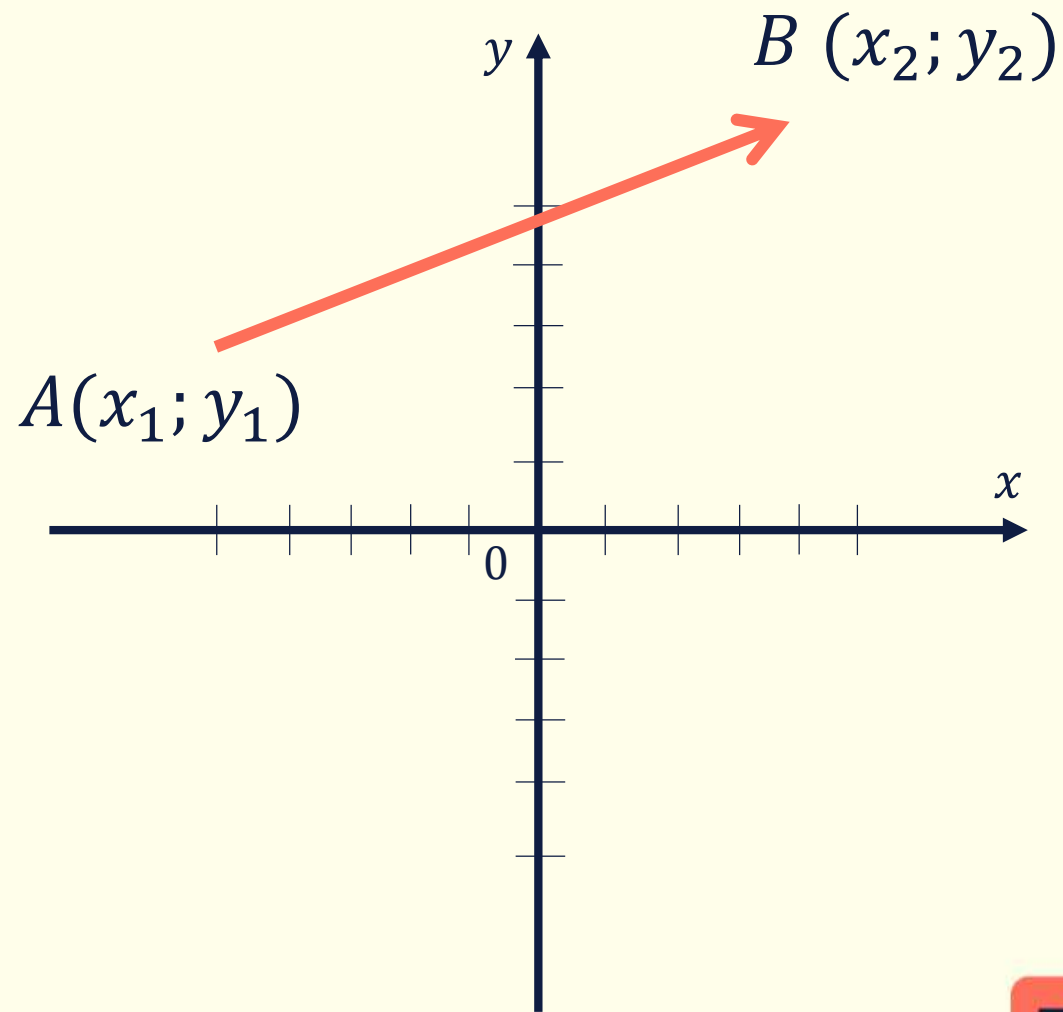
Вектор - це напрямлений відрізок, для якого вказано його початок і кінець.



Вектор позначається або однією малою ($\vec{a}$), або двома великими літерами ($\vec{AB}$).

Координати вектора


$$\overrightarrow{AB}(x_2 - x_1; y_2 - y_1)$$



Визначте координати вектора $\overrightarrow{AB}$, якщо $A(-2; 3)$, $B(-8; -5)$.

ЗНО - 2010

А	Б	В	Г	Д
$\overrightarrow{AB}(6; 8)$	$\overrightarrow{AB}(-10; -8)$	$\overrightarrow{AB}(-10; -2)$	$\overrightarrow{AB}(-6; -2)$	$\overrightarrow{AB}(-6; -8)$

Розв'язання

$$\overrightarrow{AB} = (-8 - (-2); -5 - 3)$$

Координати вектора $\overrightarrow{AB}(-6; -8)$

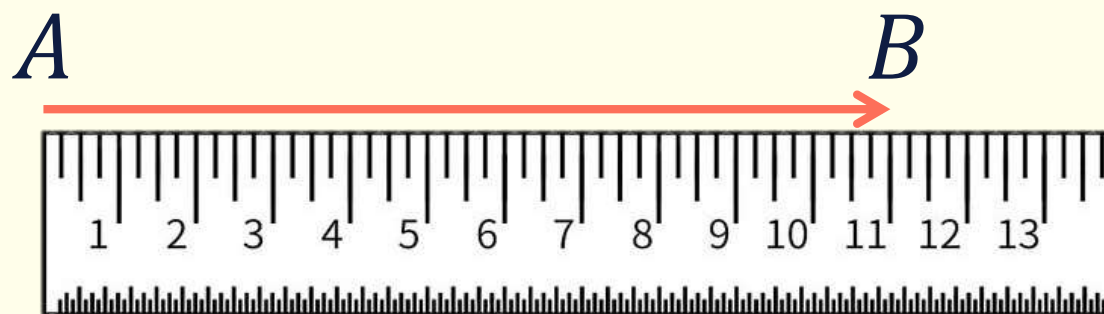
Відповідь: Д



Довжина вектора



Довжина (модуль) вектора — це довжина відрізка, що зображає цей вектор.



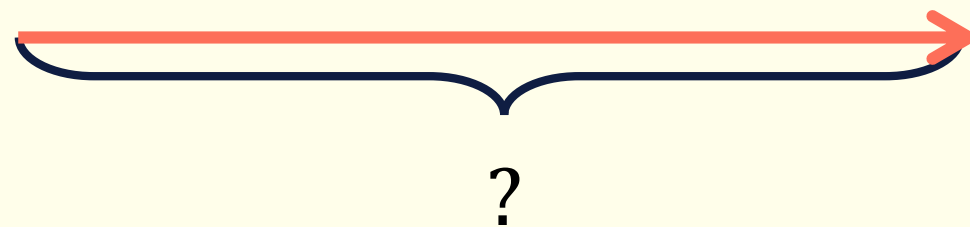
Записують $|\overrightarrow{AB}| = 11\text{см}$

Формула довжини вектора

*за заданими координатами
вектора $\overrightarrow{AB}$

$$|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$\overrightarrow{AB} (x; y)$



$|\overrightarrow{AB}|$ - позначення
довжини вектора



У прямокутній системі координат на площині дано вектор $\vec{a}$ (3; 4). Знайдіть довжину вектора $\vec{a}$.

ЗНО - 2013

Розв'язання

Оскільки задано координати вектора, то користуємося формулою:

$$|\vec{a}| = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5$$

Відповідь : 5

$$|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{x^2 + y^2}$$

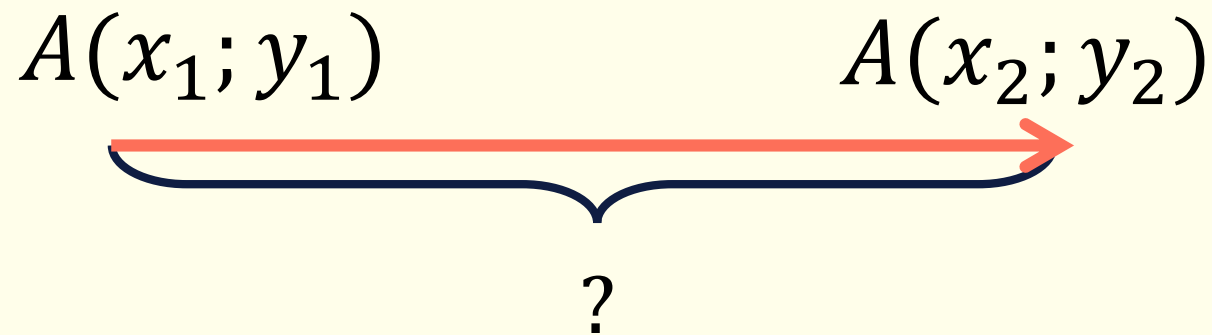


ΣΣF

Формула довжини вектора

*за заданими координатами
початку і кінця вектора

$$|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$



$|\overrightarrow{AB}|$ - позначення
довжини вектора



Знайдіть довжину вектора $\overrightarrow{AB}$, якщо $A(-5; 6), B(8; -3)$.

завдання формату НМТ

Розв'язання

1. Шукаємо координати вектора $\overrightarrow{AB}$:

$$\overrightarrow{AB} = (8 - (-5); -3 - 6) \Rightarrow \overrightarrow{AB} = (13; -9)$$

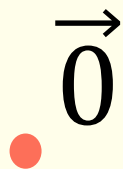
2. Шукаємо довжину вектора $\overrightarrow{AB} = (13; -9)$

$$|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{(13)^2 + (-9)^2} = \sqrt{169 + 81} = \sqrt{250} = 5\sqrt{10}$$

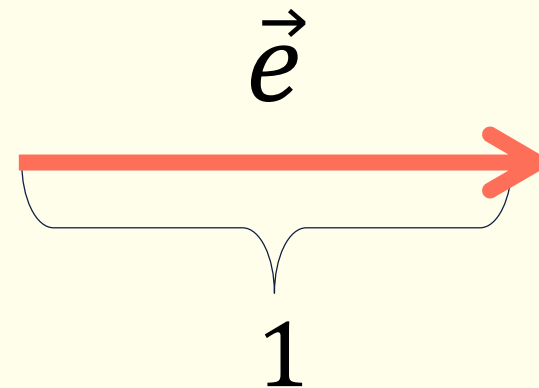
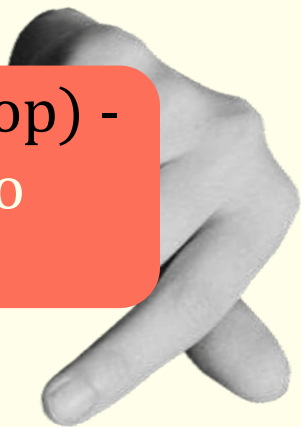
Відповідь : $5\sqrt{10}$



Нуль-вектор (нульовий вектор) -
вектор початок і кінець якого
збігаються.



- Позначення $\vec{0}$
- Довжина $|\vec{0}| = 0$



- Довжина $|\vec{e}| = 1$
- Позначення $\vec{e}$

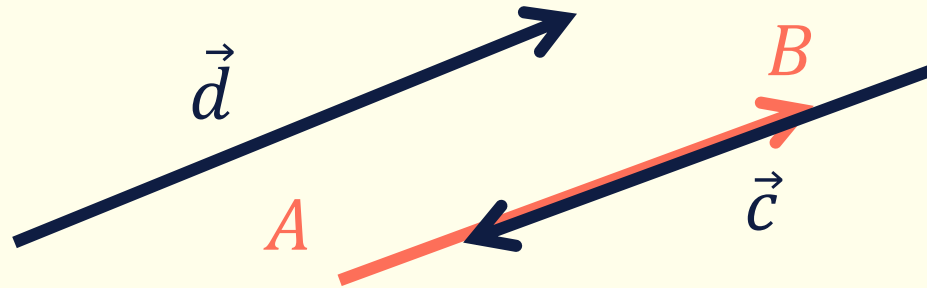


Одиничний вектор -
вектор довжина якого
дорівнює 1

P.S: Рух ескалаторів задає
колінеарні вектори



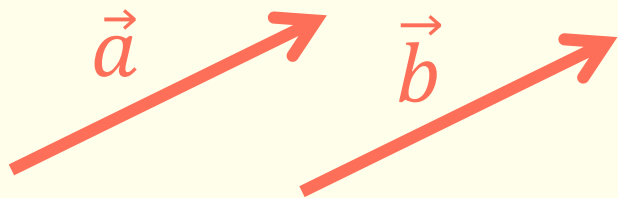
Колінеарні вектори — це ненульові
вектори, що лежать на паралельних
прямих або на одній і тій самій прямій.



Позначають $\vec{a} \parallel \vec{b}$

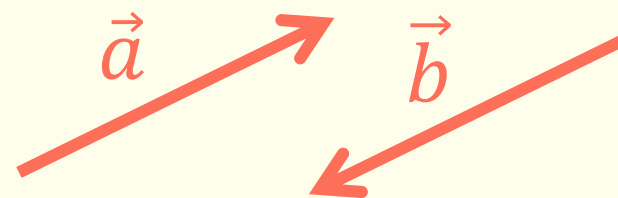
Колінеарні вектори

Співнаправлені
вектори



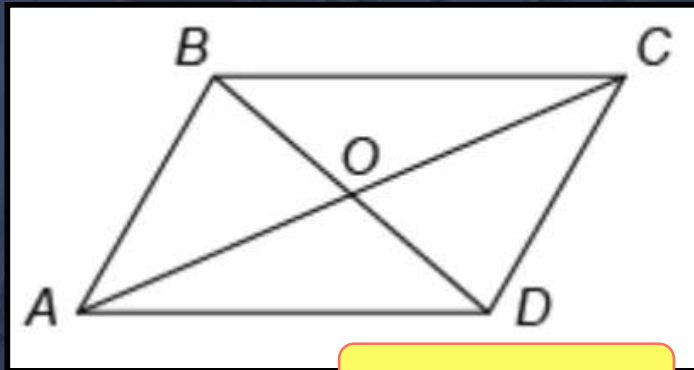
Позначають $\vec{a} \uparrow\uparrow \vec{b}$

Протилежно
направлені вектори



Позначають $\vec{a} \uparrow\downarrow \vec{b}$

На рисунку зображено паралелограм $ABCD$, діагоналі якого перетинаються в точці O . Укажіть пару колінеарних векторів.



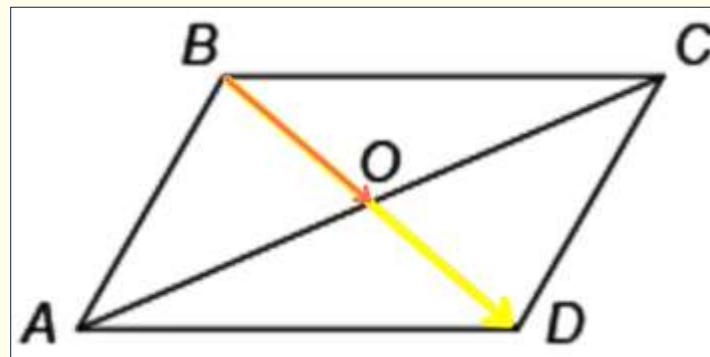
ЗНО - 2014

Варіанти відповідей:

А	Б	В	Г	Д
$\overrightarrow{AB}$ і $\overrightarrow{BC}$	$\overrightarrow{AC}$ і $\overrightarrow{BD}$	$\overrightarrow{AO}$ і $\overrightarrow{OD}$	$\overrightarrow{BO}$ і $\overrightarrow{BD}$	$\overrightarrow{BC}$ і $\overrightarrow{BD}$

Розв'язання

Вектори $\overrightarrow{BO}$ і $\overrightarrow{BD}$ лежать на одній прямій, а отже вони колінеарні.



Відповідь: Г

Умова колінеарності векторів

*з заданими координатами

* у колінеарних векторів
відповідні координати
пропорційні $\vec{a} = k\vec{b}$

Вектори $\vec{a}(a_1; a_2)$ і $\vec{b}(b_1; b_2)$
колінеарні, якщо

$$\frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{b_2} = k$$

- якщо $k > 0$, то вектори
співнаправлені
- якщо $k < 0$, то вектори
протилежно напрямлені



При якому значенні y вектори $\vec{a}(-3; 5)$ і $\vec{b}(6; y)$?

ЗНО - 2012

А	Б	В	Г	Д
-10	-2,5	2,5	3,6	10

Розв'язання

Запишемо умову колінеарності:

$$\frac{-3}{5} = \frac{6}{y}$$

$$y = \frac{5 \cdot 6}{-3} = \frac{30}{-3} = -10$$

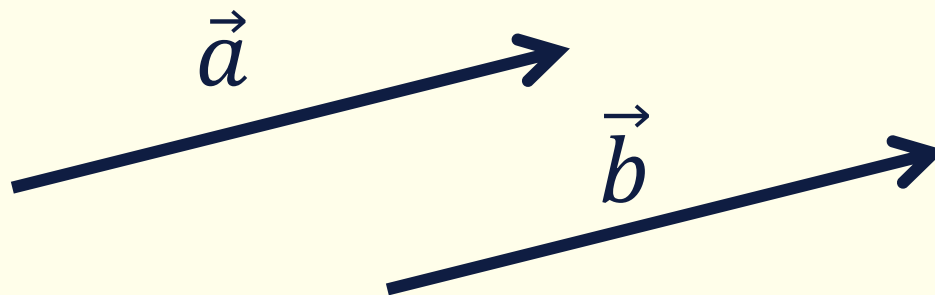
Відповідь: А



Рівні вектори



Рівні вектори — це вектори, що мають рівні довжини та є співнапрямленими.



$$1) |\vec{a}| = |\vec{b}|$$

$$2) \vec{a} \uparrow\uparrow \vec{b}$$

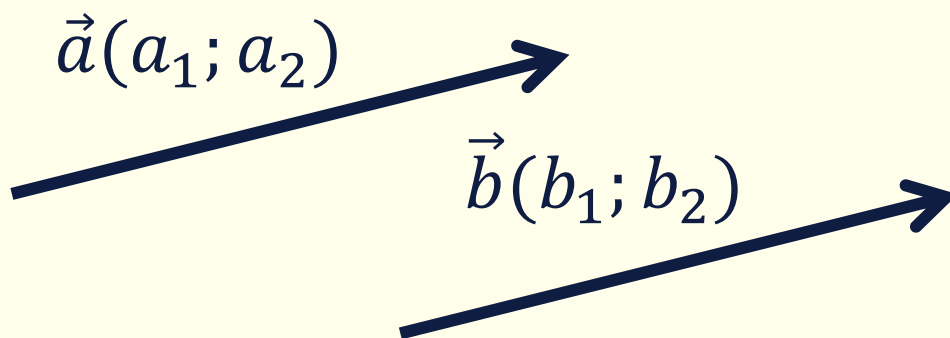


$$\vec{a} = \vec{b}$$

Рівні вектори



Два вектори є **рівними**, якщо
рівні їх відповідні координати.

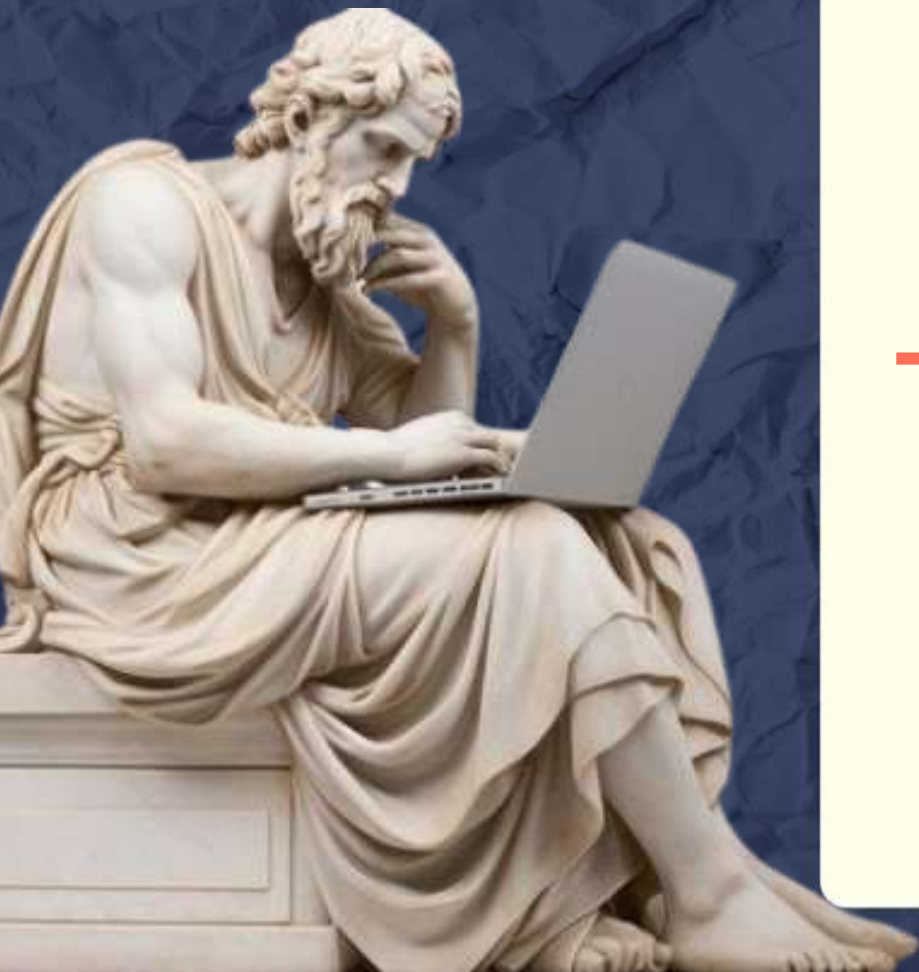


$$\begin{array}{l} 1) a_1 = b_1 \\ 2) a_2 = b_2 \end{array}$$



$$\vec{a} = \vec{b}$$

Сума та різниця векторів



*за заданими
координатами

Дано $\vec{a}(a_1; a_2)$ і $\vec{b}(b_1; b_2)$

→ Сума векторів $\vec{a}$ і $\vec{b}$

$$\vec{a} + \vec{b} = (a_1 + b_1; a_2 + b_2)$$

→ Різниця векторів $\vec{a}$ і $\vec{b}$

$$\vec{a} - \vec{b} = (a_1 - b_1; a_2 - b_2)$$



Властивості суми векторів

Для будь-яких векторів $\vec{a}(a_1; a_2)$, $\vec{b}(b_1; b_2)$ і $\vec{c}(c_1; c_2)$ виконується:

1 Переставна: $\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}$

2 Сполучна: $(\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c} = \vec{a} + (\vec{b} + \vec{c})$

3 Додавання нульового вектора: $\vec{a} + \vec{0} = \vec{0} + \vec{a} = \vec{a}$

4 Додавання протилежних векторів: $\vec{a} + (-\vec{a}) = (-\vec{a}) + \vec{a} = \vec{0}$



Знайдіть координати суми векторів $\vec{a}(-3; 1)$ і $\vec{b}(2; -4)$?

завдання у форматі НМТ

А	Б	В	Г	Д
$(-1; -3)$	$(1; 3)$	$(-1; 3)$	$(1; -3)$	$(-3; -1)$

Розв'язання

$$\begin{aligned}\vec{a} + \vec{b} &= (-3; 1) + (2; -4) = \\ &= (-3 + 2; 1 + (-4)) = (-1; -3)\end{aligned}$$

Відповідь: А



Знайдіть координати різниці векторів $\vec{c}(1; -3)$ і $\vec{d}(-4; 2)$?

завдання у форматі НМТ

А	Б	В	Г	Д
$(3; -1)$	$(-3; 1)$	$(-3; -1)$	$(5; -5)$	$(-5; 5)$

Розв'язання

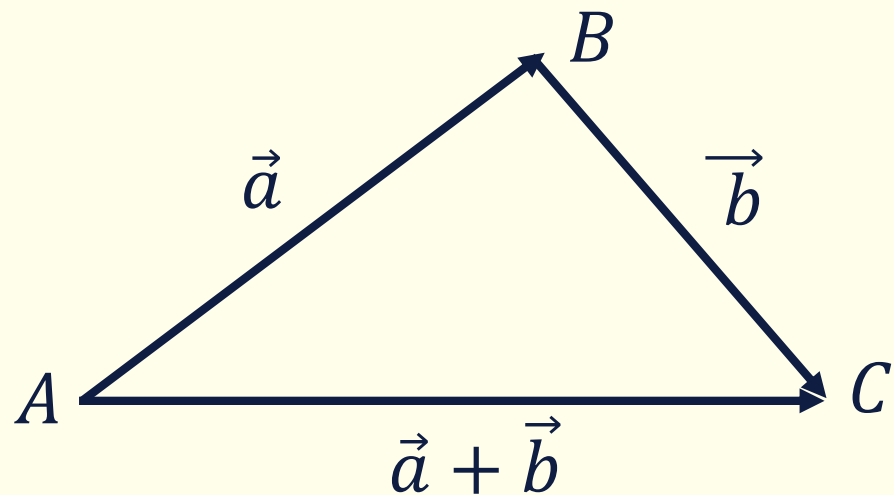
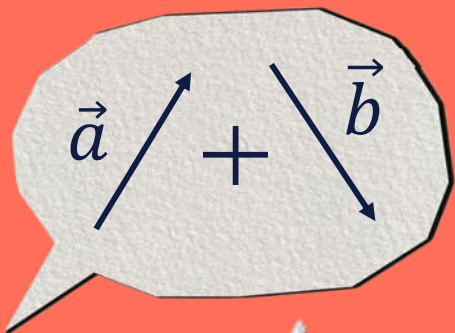
$$\begin{aligned}\vec{c} - \vec{d} &= (1; -3) + (-4; 2) = \\ &= (1 - (-4); -3 - 2) = (5; -5)\end{aligned}$$

Відповідь: Г



Сума векторів

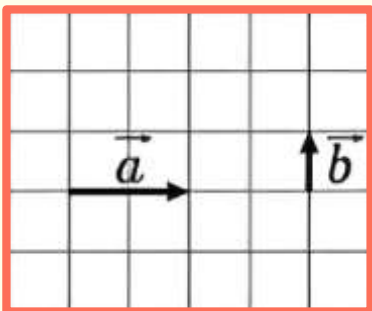
правило трикутника



Сумою векторів $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}$ є вектор $\overrightarrow{AC}$, тобто вектор, що з'єднує початок першого вектора з кінцем другого вектора.

На рисунку зображено вектори $\vec{a}$ і $\vec{b}$. Який із наведених векторів дорівнює вектору $\vec{a} + \vec{b}$?

ЗНО - 2012

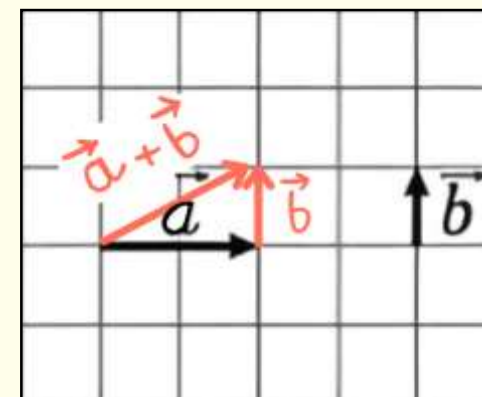


А	Б	В	Г	Д

Розв'язання

Додамо за правилом трикутника вектори $\vec{a}$ і $\vec{b}$ для цього від кінця вектора $\vec{a}$ відкладемо вектор $\vec{b}$.

Суму векторів $\vec{a}$ і $\vec{b}$ отримуємо, з'єднавши початок вектора $\vec{a}$ з кінцем вектора $\vec{b}$.

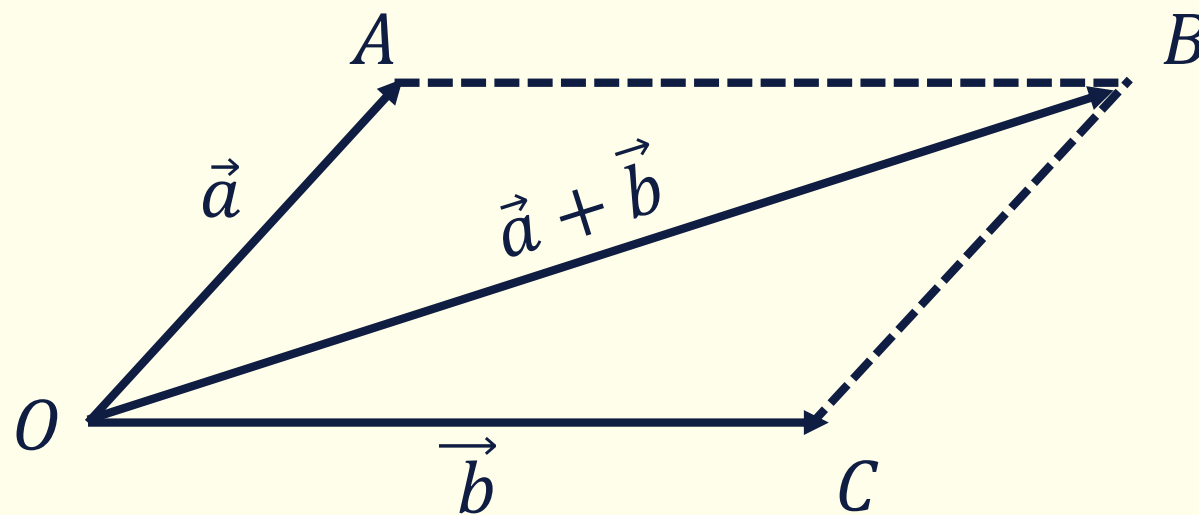
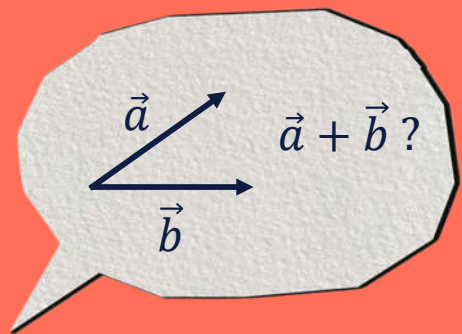


Відповідь: Д



Сума векторів

правило паралелограма



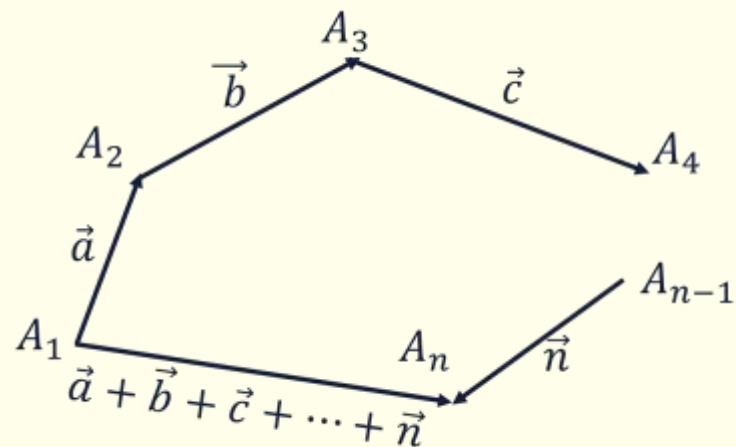
Для двох векторів ($\overrightarrow{OA}$ і $\overrightarrow{OC}$) зі спільним початком (O) їхня сума зображується діагоналлю паралелограма ($\overrightarrow{OB}$)

Сума векторів

правило многокутника



$$\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} + \dots + \vec{d}$$



Щоб додати кілька векторів потрібно вектори-доданки відкласти так, щоб початок другого вектора збігався з кінцем першого, початок третього – з кінцем другого і т.д.

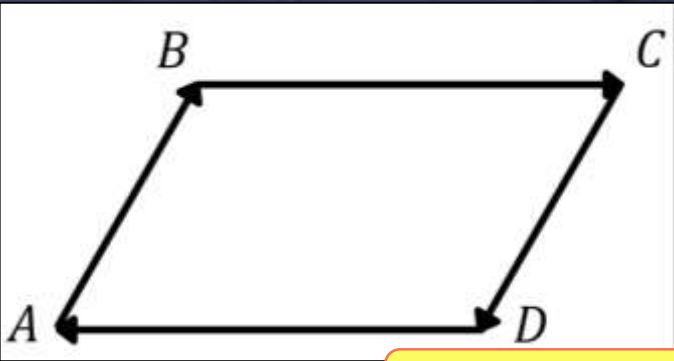
Тоді вектор, початок якого є початком першого вектора, а кінець – кінцем останнього, буде вектором-сумою :

$$\overrightarrow{A_1A_2} + \overrightarrow{A_2A_3} + \overrightarrow{A_3A_4} + \dots + \overrightarrow{A_{n-1}A_n} = \overrightarrow{A_1A_n}$$

Знайдіть суму
векторів:

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{DA}$$

(див. рисунок)



ЗНО - 2022



Варіанти відповідей:

А	Б	В	Г	Д
$\vec{0}$	$2\overrightarrow{DA}$	$\overrightarrow{AC}$	$\overrightarrow{BD}$	$\overrightarrow{AD}$

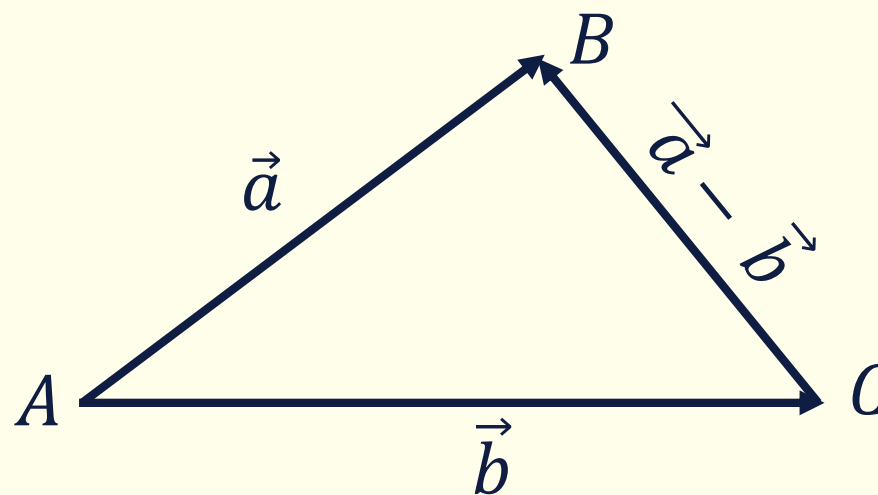
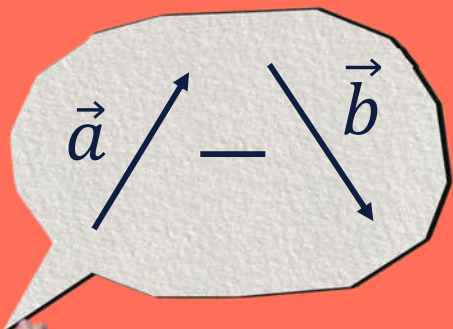
Розв'язання

Помітимо, що початок кожного наступного вектора збігається з кінцем попереднього. Тоді за правилом багатокутника сума векторів дорівнює:

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{DA} = \overrightarrow{AA} = \vec{0}$$

Відповідь: А

Різниця векторів

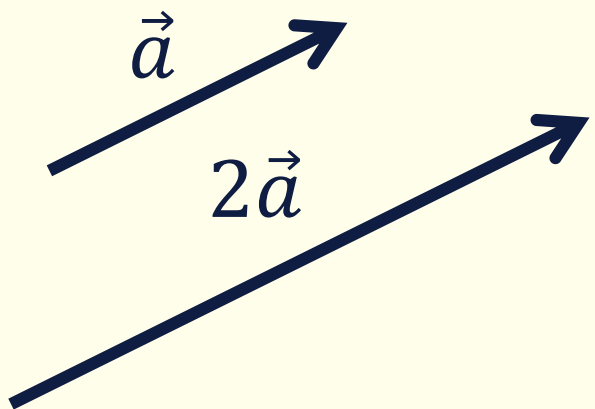


Різницею векторів $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}$ є вектор $\overrightarrow{CB}$, тобто вектор, що з'єднує кінці векторів $\overrightarrow{AB}$ і $\overrightarrow{AC}$ і напрямлений від від'ємника до зменшуваного.

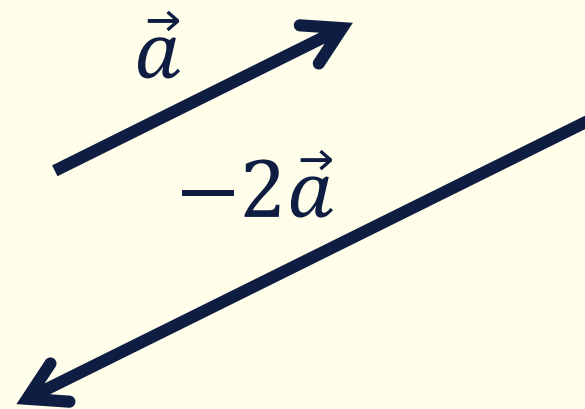
Добуток вектора на число

Добуток $\lambda \vec{a}$ вектора $\vec{a}$ на число λ є вектор $|\lambda| \cdot |\vec{a}|$.

* Якщо $\lambda > 0$ тоді напрям вектора $\lambda \vec{a}$ збігається з напрямком вектора $\vec{a}$

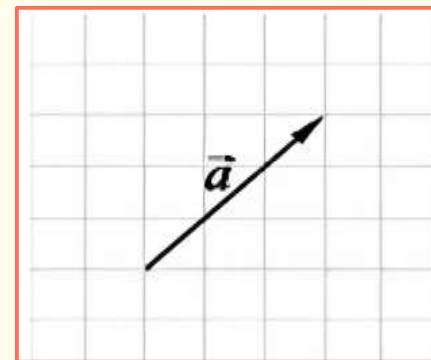
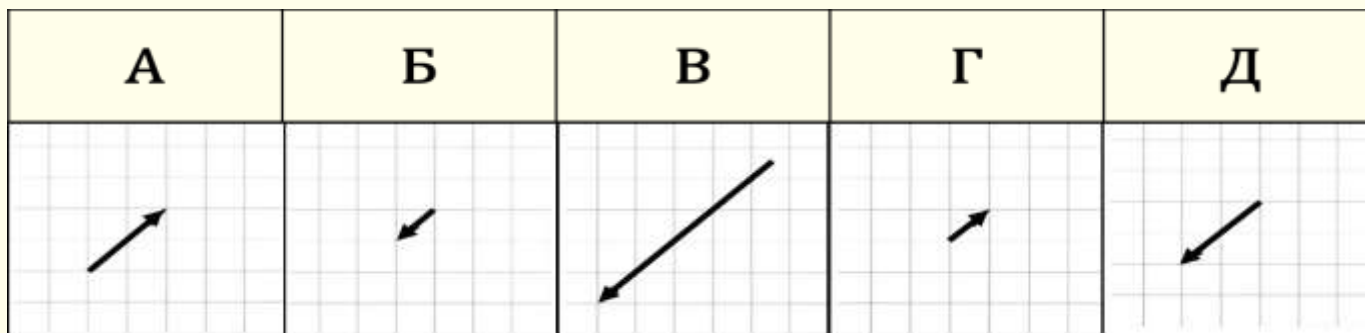


* Якщо $\lambda < 0$ тоді напрям вектора $\lambda \vec{a}$ протилежний до напрямку вектора $\vec{a}$



На рисунку зображено вектор $\vec{a}$. Який із наведених векторів дорівнює вектору $-\frac{2}{3}\vec{a}$?

ЗНО - 2010



Розв'язання

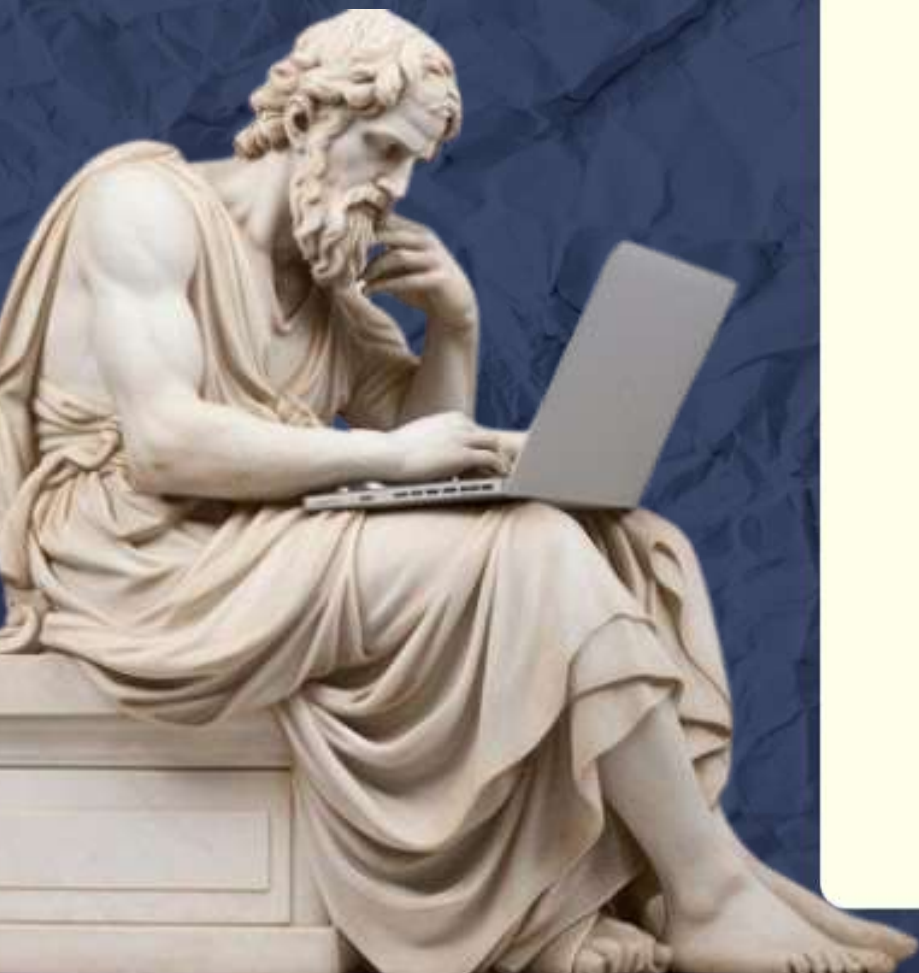
При множенні вектора на число $\lambda = -\frac{2}{3} < 0$ вектор $\vec{a}$ змінить напрямок і стиснеться у $\frac{2}{3}$ рази, тобто (кількість клітинок по горизонталі і вертикалі зменшиться у 3 рази, а потім збільшиться у 2 рази).

Відповідь: А



ΣΣF

Добуток вектора на число



*за заданими
координатами

Координати вектора $\lambda \vec{a}$ дорівнюють
добутку числа λ на відповідні
координати вектора $\vec{a}(a_1; a_2)$:

$$\lambda \cdot \vec{a}(a_1; a_2) = \vec{c}(\lambda a_1; \lambda a_2)$$





Властивості множення вектора на число

Для будь-якого вектора $\vec{a}(a_1; a_2)$ та чисел k, m виконуються такі властивості:

1 $1 \cdot \vec{a} = \vec{a};$

2 $-1 \cdot \vec{0} = -\vec{a};$

3 $k \cdot \vec{0} = 0 \cdot \vec{a} = \vec{0};$

4 Переставний закон: $k \cdot \vec{a} = \vec{a} \cdot k;$

5 Сполучний закон: $k \cdot (m \cdot \vec{a}) = (km) \cdot \vec{a};$

6 Розподільний закон: $k \cdot \vec{a} + m \cdot \vec{a} = (k + m) \cdot \vec{a}, \quad k \cdot \vec{a} + k \cdot \vec{b} = k \cdot (\vec{a} + \vec{b});$



A person wearing a green long-sleeved shirt and blue jeans is holding a large red rectangular sign with rounded corners. The sign has a black border and contains white text.

Скалярний добуток

*за заданими
координатами

Скалярним добутком векторів
 $\vec{a}(a_1; a_2)$ та $\vec{b}(b_1; b_2)$ називають число

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_1 b_1 + a_2 b_2$$

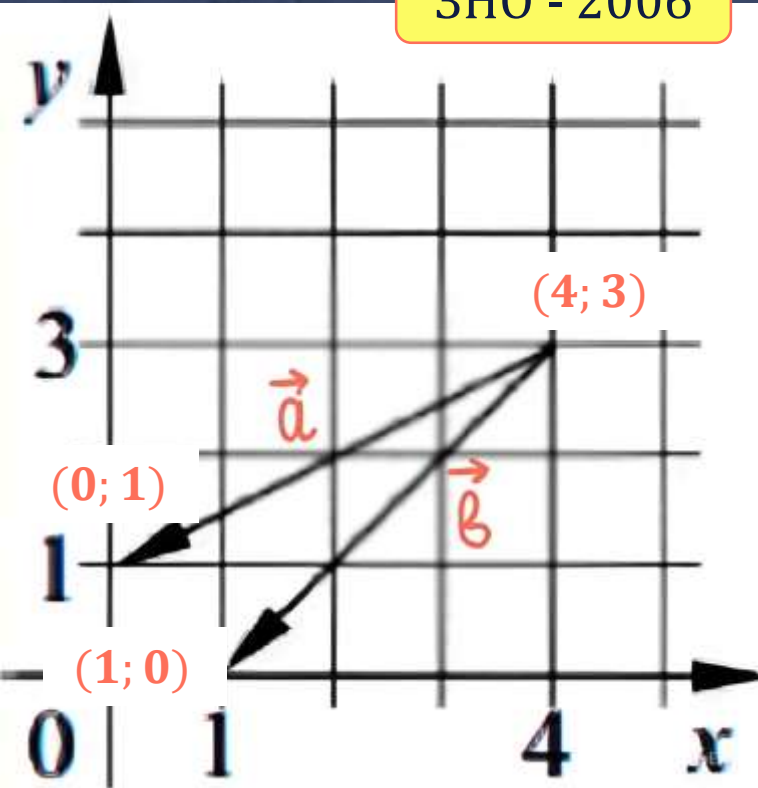
Скалярним квадратом
вектора $\vec{a}$ називають
скалярний добуток $\vec{a} \cdot \vec{a}$:

$$\vec{a}^2 = \vec{a} \cdot \vec{a} = |\vec{a}|^2$$



Обчисліть скалярний добуток векторів, зображених на рисунку.

ЗНО - 2006



Розв'язання

Знаходимо координати векторів $\vec{a}$ та $\vec{b}$:

- $\vec{a}(0 - 4; 1 - 3) \Rightarrow \vec{a}(-4; -2)$
- $\vec{b}(1 - 4; 0 - 3) \Rightarrow \vec{b}(-3; -3)$

Підставляємо значення в формулу скалярного добутку:

$$(\vec{a}, \vec{b}) = -4 \cdot (-3) + (-2) \cdot (-3) = 12 + 6 = 18$$

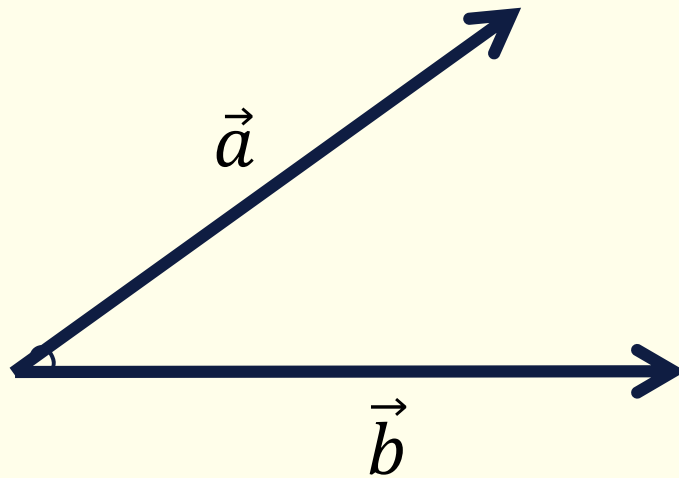
Відповідь: 18

Скалярний добуток

*за заданими довжинами та кутом між ними

Скалярний добуток векторів $\vec{a}$ та $\vec{b}$ називають число, що дорівнює добутку їх довжин на косинус кута між ними

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos \angle(\vec{a}, \vec{b})$$

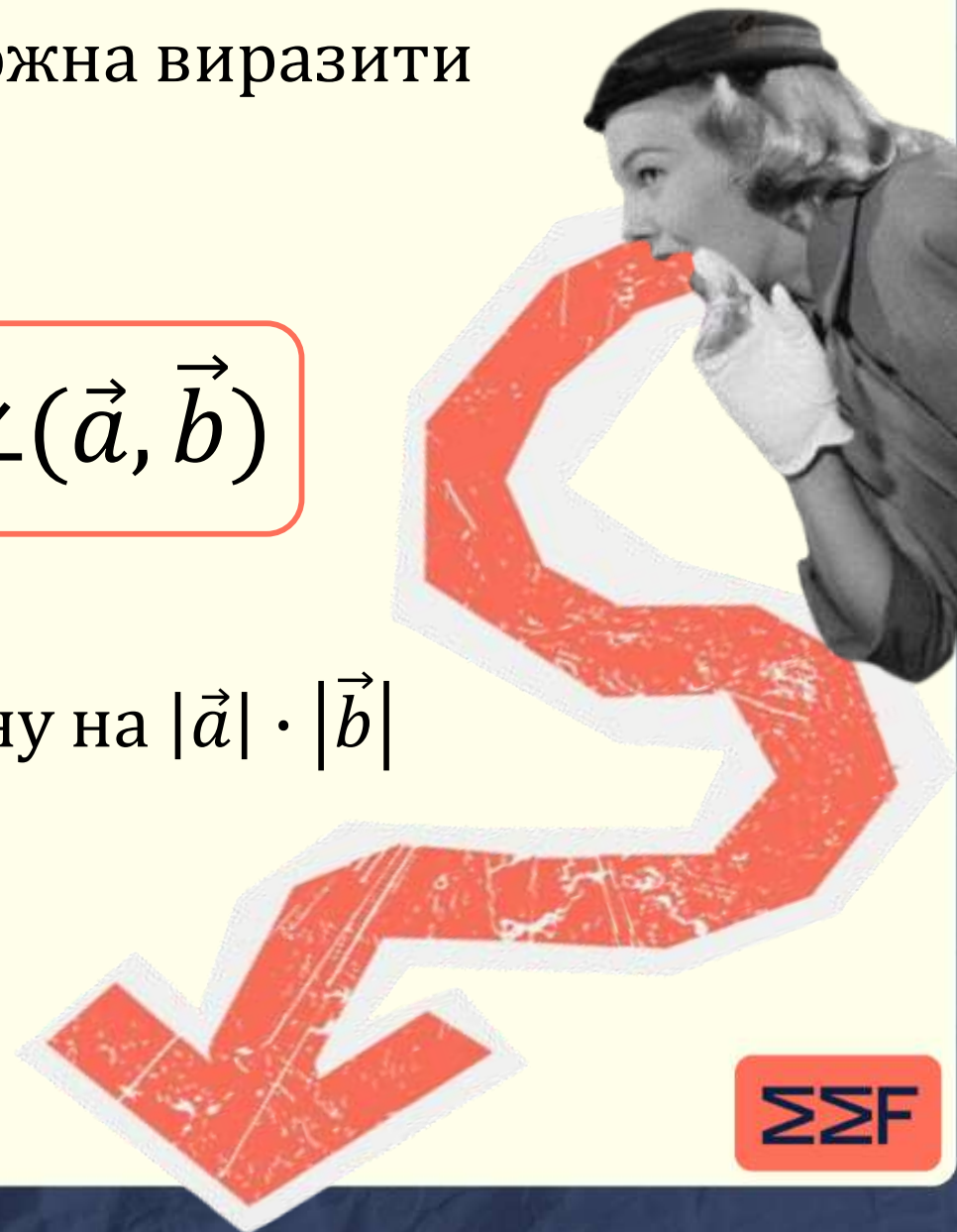




З формули скалярного добутку можна виразити косинус кута між векторами $\vec{a}$ і $\vec{b}$

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos \angle(\vec{a}, \vec{b})$$

* ділимо ліву і праву частину на $|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|$



Косинус кута між векторами

$\vec{a}$

$\vec{b}$



Якщо $\vec{a} \perp \vec{b}$, то $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ і навпаки.

$$\cos \angle(\vec{a}, \vec{b}) = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|}$$

Визначте кут між векторами $\vec{a}$ і $\vec{b} + \vec{c}$, якщо відомо, що $\vec{a}(2; 2)$, $\vec{b}(2; 4)$ і $\vec{c}(-2; -6)$.

ЗНО - 2008

Розв'язання

Знайдемо суму векторів $\vec{b}$ та $\vec{c}$:

$$\vec{b} + \vec{c} = (2; 4) + (-2; -6) = (0; -2)$$

Нехай $\vec{d} = \vec{b} + \vec{c}$

Формула для обчислення косинуса кута між векторами:

$$\cos \angle(\vec{a}; \vec{d}) = \frac{\vec{a} \cdot \vec{d}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{d}|}$$

- $\vec{a} \cdot \vec{d} = 2 \cdot 0 + 2 \cdot (-2) = -4$
- $|\vec{a}| = \sqrt{2^2 + 2^2} = \sqrt{4 + 4} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$
- $|\vec{d}| = \sqrt{0^2 + (-2)^2} = \sqrt{0 + 4} = 2$

Підставимо в формулу отриманні значення:

$$\cos \angle(\vec{a}; \vec{d}) = \frac{-4}{2\sqrt{2} \cdot 2} = \frac{-1}{\sqrt{2}} = -\frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow \angle(\vec{a}; \vec{d}) = 135^\circ$$

Відповідь: 135



ΣΣF

УСПІХІВ!



ΣΣF